

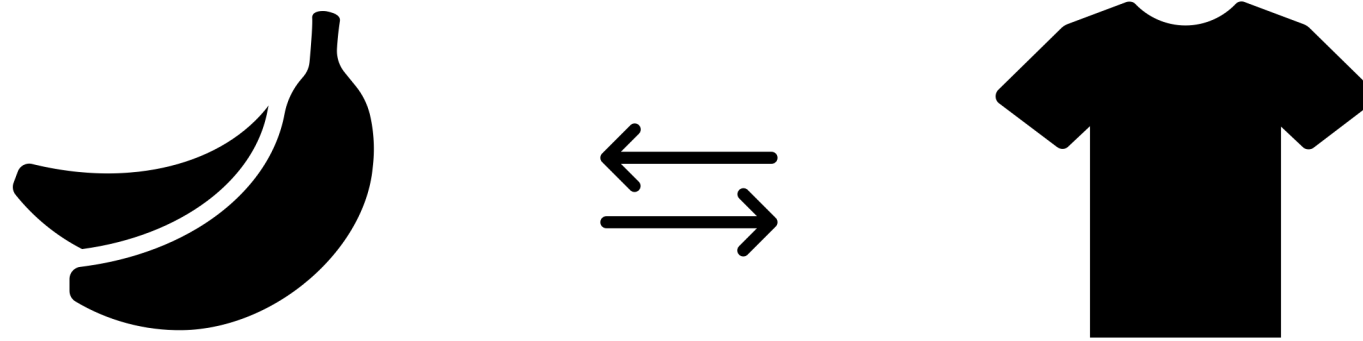
INTRODUÇÃO AO BITCOIN

Um sistema de dinheiro eletrónico ponto-a-ponto

O QUE É O DINHEIRO?



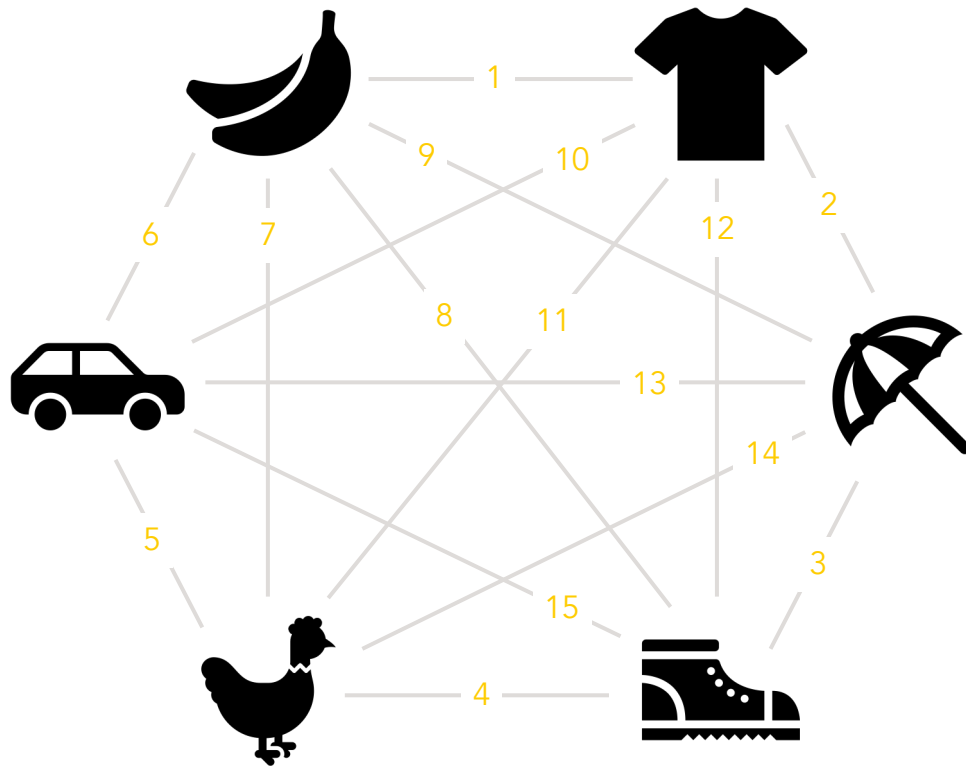
- O dinheiro serve para facilitar trocas comerciais
- As trocas comerciais existem porque um indivíduo não consegue produzir tudo aquilo que deseja obter



Trocas diretas, ou escambo, permitem especialização na produção de um determinado bem



O escambo pode funcionar em pequenas escalas. Vejamos um exemplo com 6 produtos.



$$\frac{n(n-1)}{2}$$

2 produtos = 1 taxa de câmbio

6 produtos = 15 taxas de câmbio

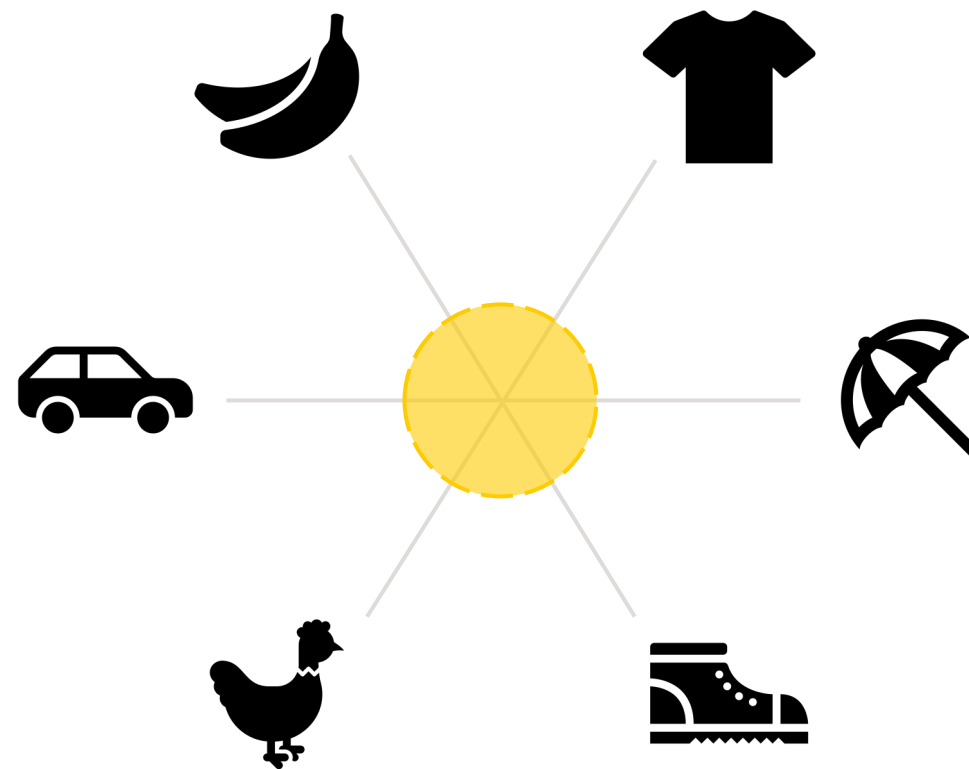
500 produtos = 124 750 taxas de câmbio

Estes 6 produtos traduzem-se em 15 taxas de câmbio.



Este problema de coincidência de vontades é resolvido usando um único bem como meio de troca entre todos os produtos.

Frequentemente, o bem mais comercializável numa economia é denominado de dinheiro.

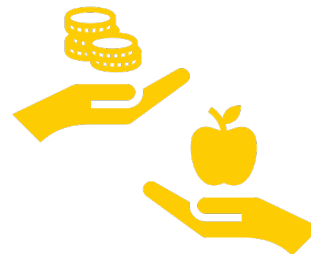


FUNÇÕES DO DINHEIRO

Reserva
de Valor



Meio
de Troca



Unidade
de Conta



PROPRIEDADES DESEJÁVEIS NO DINHEIRO

Escassez

Divisibilidade

Fungibilidade

Durabilidade

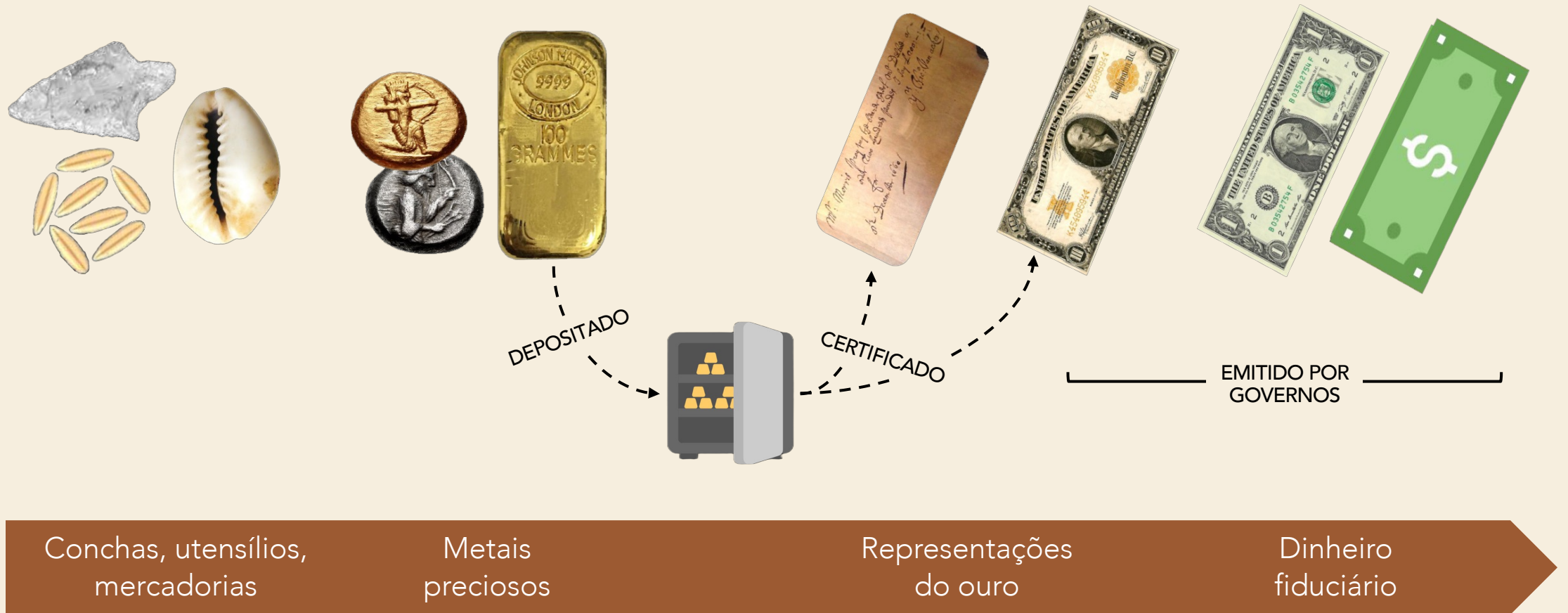
Portabilidade

Reconhecibilidade

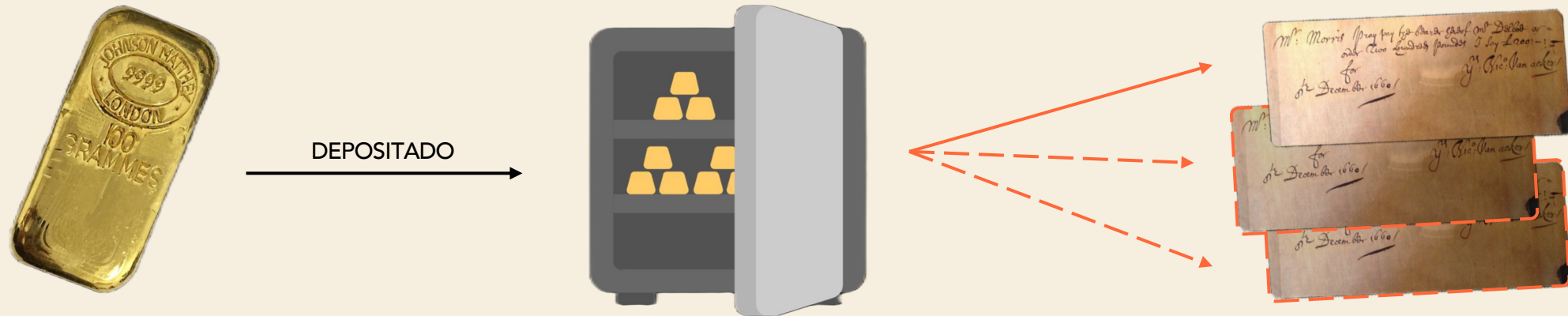
Verificabilidade



HISTÓRIA DO DINHEIRO



BANCA DE RESERVA FRACIONÁRIA



Como as pessoas não levantavam o seu ouro todas as mesmo tempo, os bancos perceberam que podiam emitir mais certificados do que o ouro que guardavam.

DO OURO PARA O DINHEIRO FIDUCIÁRIO



WTF HAPPENED IN 1971?



“Dei instruções ao secretário Connolly para que suspenda temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva.”

Como o dinheiro fiduciário não está vinculado a nenhum bem, não há restrição à sua emissão.

Existe um incentivo a criar dinheiro arbitrariamente para suprir necessidades de curto prazo, criando um problema futuro.







O QUE É O BITCOIN?



BITCOIN É DINHEIRO

A sua finalidade é a liquidação de transações com alta segurança e resistência à censura; foi desenhado para ser escasso, transparente e permitir propriedade soberana, transferências globais e registros imutáveis.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DO BITCOIN



TUA PROPRIEDADE

$$\sum_{i=0}^{32} 210\,000 \times \left\lfloor \frac{50}{2^i} \right\rfloor$$

BASEADO
EM MATEMÁTICA



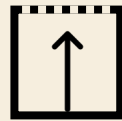
BASEADO
EM POLÍTICA



CONTROLADO



DEFLACIONÁRIO



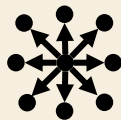
LIMITE DE
21 MILHÕES



IMPRESSÃO
ILIMITADA



INFLACIONÁRIO



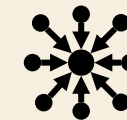
DESCENTRALIZADO



DINHEIRO
DE LIBERDADE

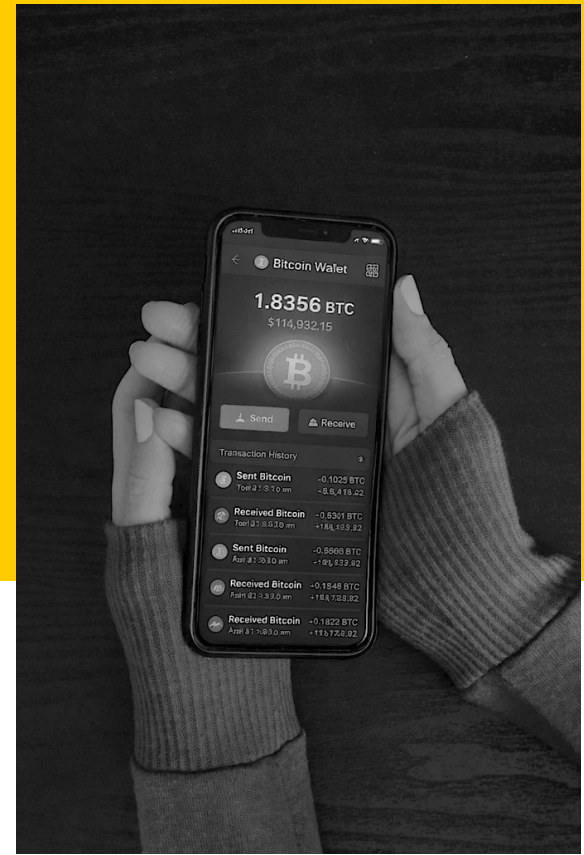


DINHEIRO
DE DÍVIDA



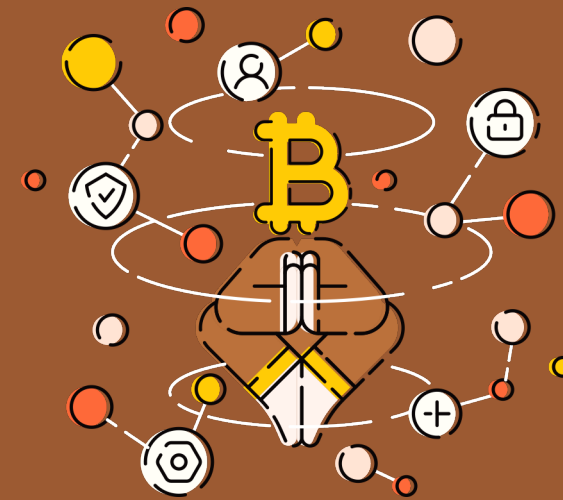
CENTRALIZADO

USAR BITCOIN



Bitcoin é um protocolo; não é uma plataforma ou aplicação.

Existem várias soluções para usar a rede Bitcoin, cada uma com as suas vantagens e desvantagens.

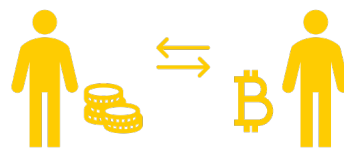


COMO OBTER BITCOIN

Receber em troca
de produtos ou
serviços



Comprar
a outra pessoa
(Ponto-a-Ponto)



Comprar numa
plataforma de
câmbio



REDE BASE (*on-chain*)



Poupanças

REDE LIGHTNING (*off-chain*)



Pagamentos do dia-a-dia

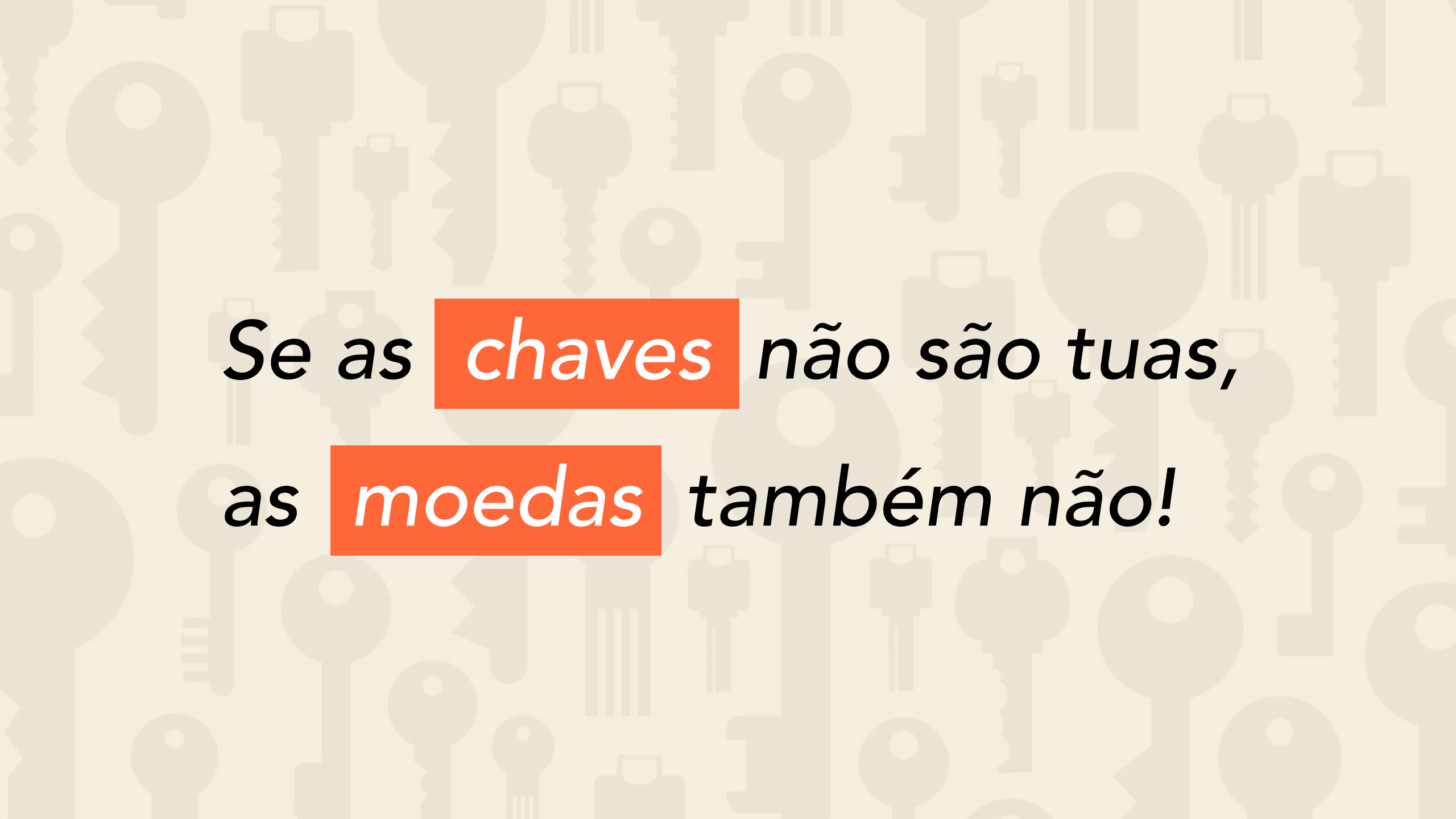
POUPANÇAS

Rede Base



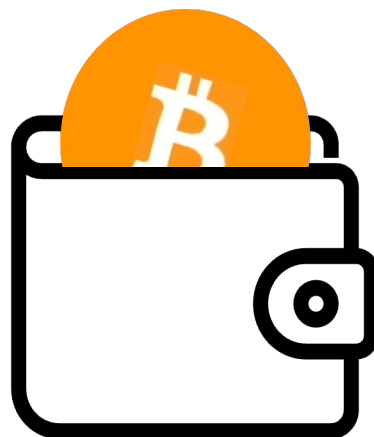
SOLUÇÕES PARA GUARDAR BITCOIN

- As plataformas de câmbio não são recomendadas para guardar bitcoin a longo prazo.
- O bitcoin guardado nessas plataformas não pertence ao utilizador, visto que é a plataforma que detém a chave privada.
- São maioritariamente uma solução de armazenamento custodial.

The background of the image is a light beige color, covered with a repeating pattern of various keys in a darker beige tone. The keys are of different shapes and sizes, some with circular heads and others with more complex, notched heads. They are scattered across the entire frame, creating a textured, patterned effect.

*Se as **chaves** não são tuas,
as **moedas** também não!*

CARTEIRAS BITCOIN



Servem para guardar a chave privada, consultar o saldo e fazer transações.

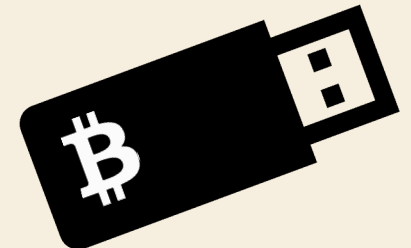
CARTEIRA *ONLINE*

- Conectada à internet
- É possível aceder através do computador ou telemóvel
- É mais vulnerável a ataques informáticos



CARTEIRA *OFFLINE*

- Não está conectada à internet
- Pode estar guardada num dispositivo físico
- Só é utilizada para assinar transações



CHAVE PRIVADA

- A chave privada é representada por uma sequência de 12 ou 24 palavras (frase de recuperação).
- Estas palavras permitem o acesso à carteira e aos fundos lá guardados.
- A frase de recuperação é mais importantes do que a aplicação/dispositivo que a contém.

CÓPIA DE SEGURANÇA

É necessário manter uma cópia de segurança da frase de recuperação para restaurar o acesso à carteira.

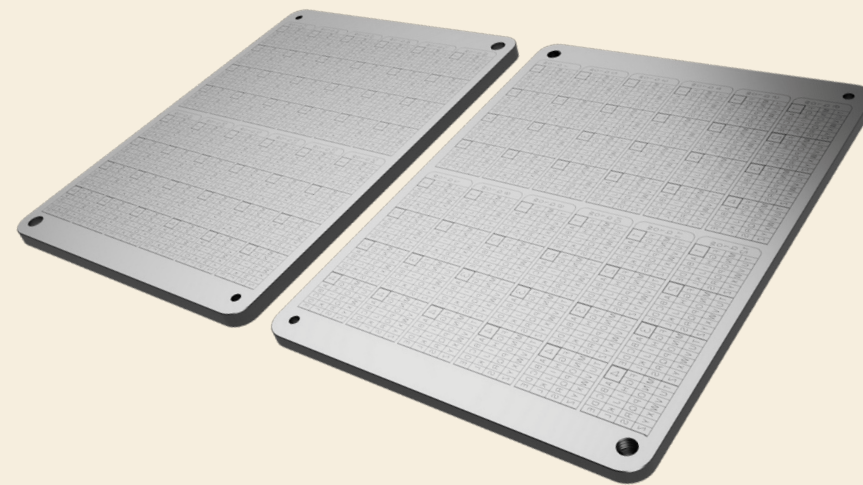


- Não manter um cópia digital das palavras.
- Não escrever as palavras num computador ligado à internet.
- Não dizer as palavras em voz alta.

CÓPIA DE SEGURANÇA



Em papel



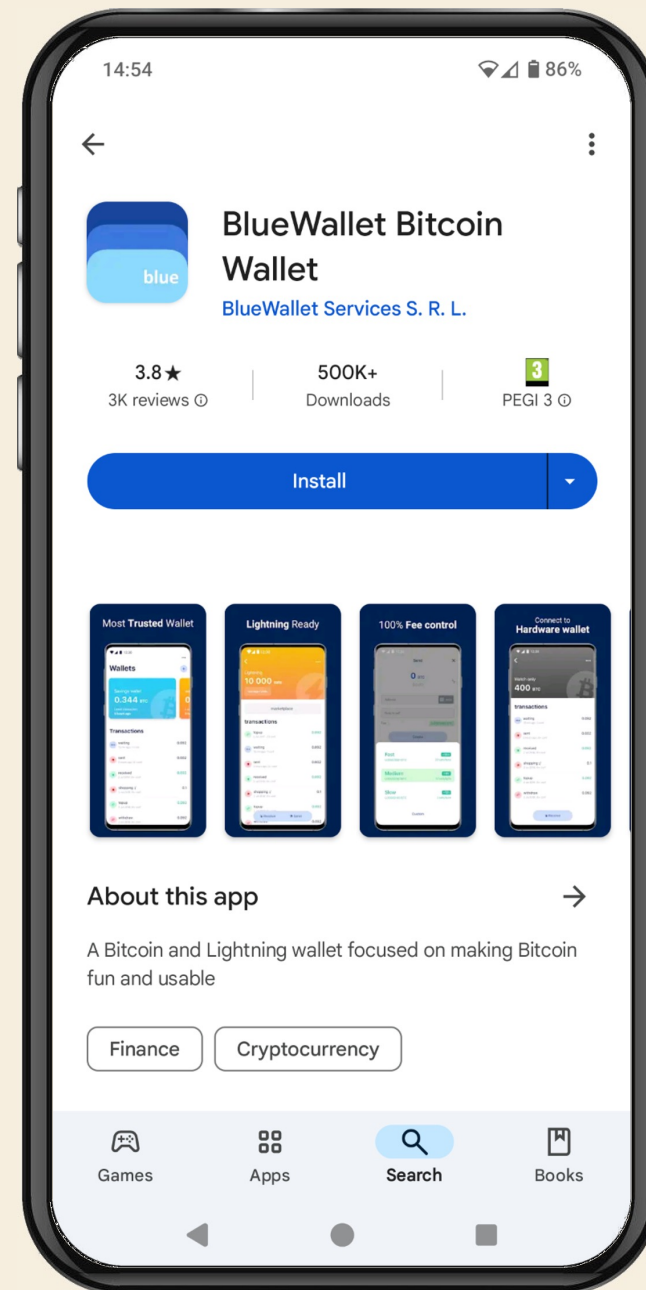
Em metal



DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

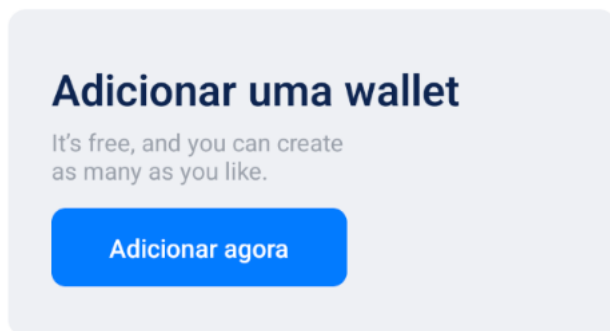
INSTALAR BLUE WALLET

- É uma carteira Bitcoin auto-custodial — a chave privada é do utilizador
- É de código aberto
- É uma carteira que está conectada à internet
- Pode ser utilizada como carteira de consulta (apenas para ver o saldo)
- Pode ser utilizada como carteira Lightning

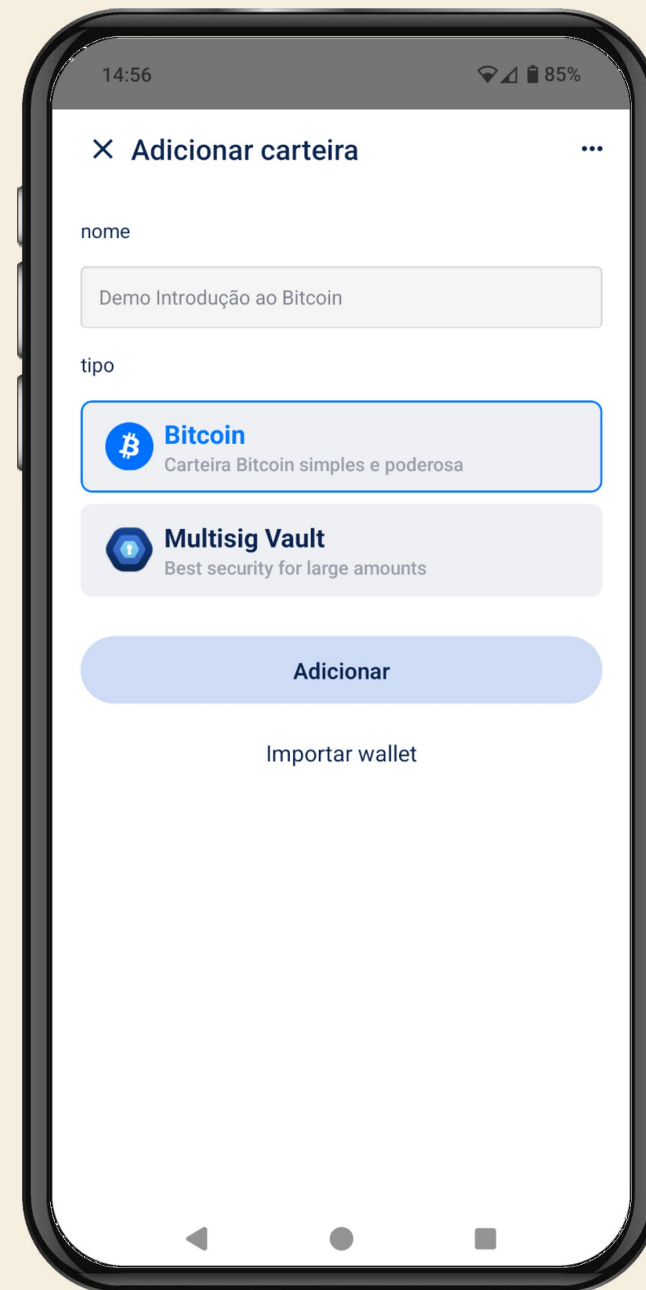


CRIAR CARTEIRA

- Clicar em "Adicionar agora"



- Dar um nome à carteira e selecionar tipo "Bitcoin"
- Clicar em "Adicionar"



CRIAR CÓPIA DE SEGURANÇA

- Num ambiente calmo e privado
- Escrever as 12 palavras num papel (a ordem interessa)
- Não tirar fotos nem capturas de ecrã às palavras
- Guardar o papel em local seguro

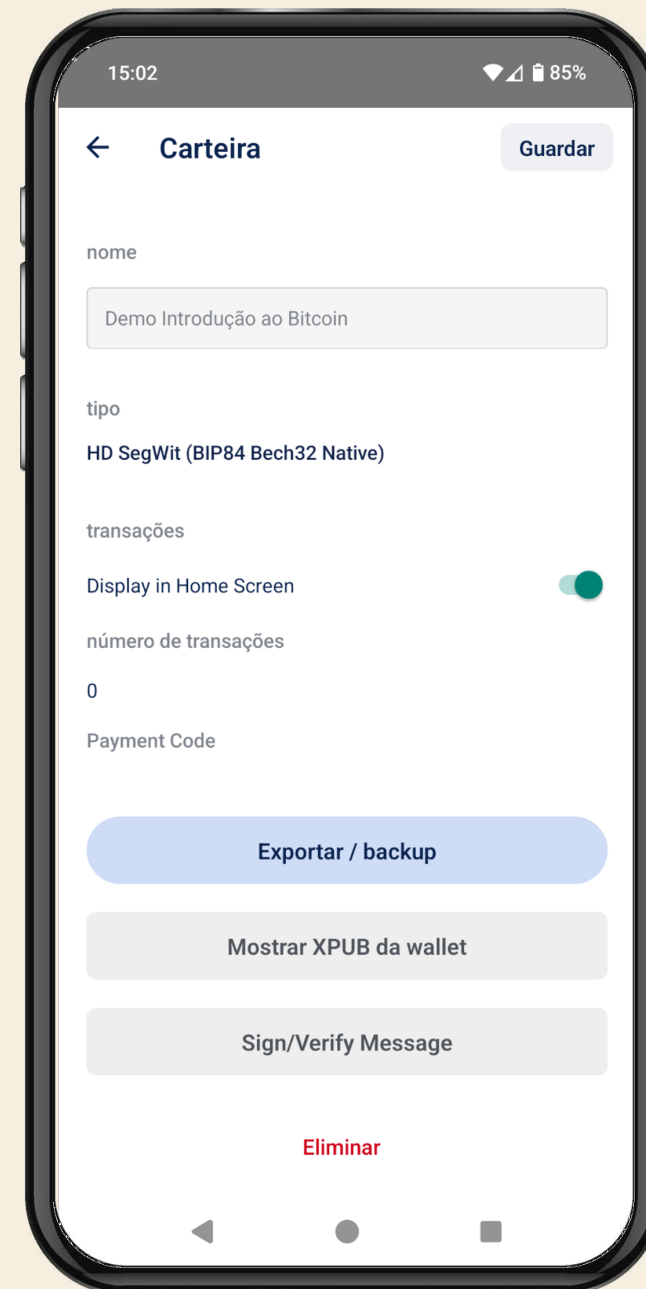


ELIMINAR CARTEIRA

- Clicar na carteira que se pretende eliminar



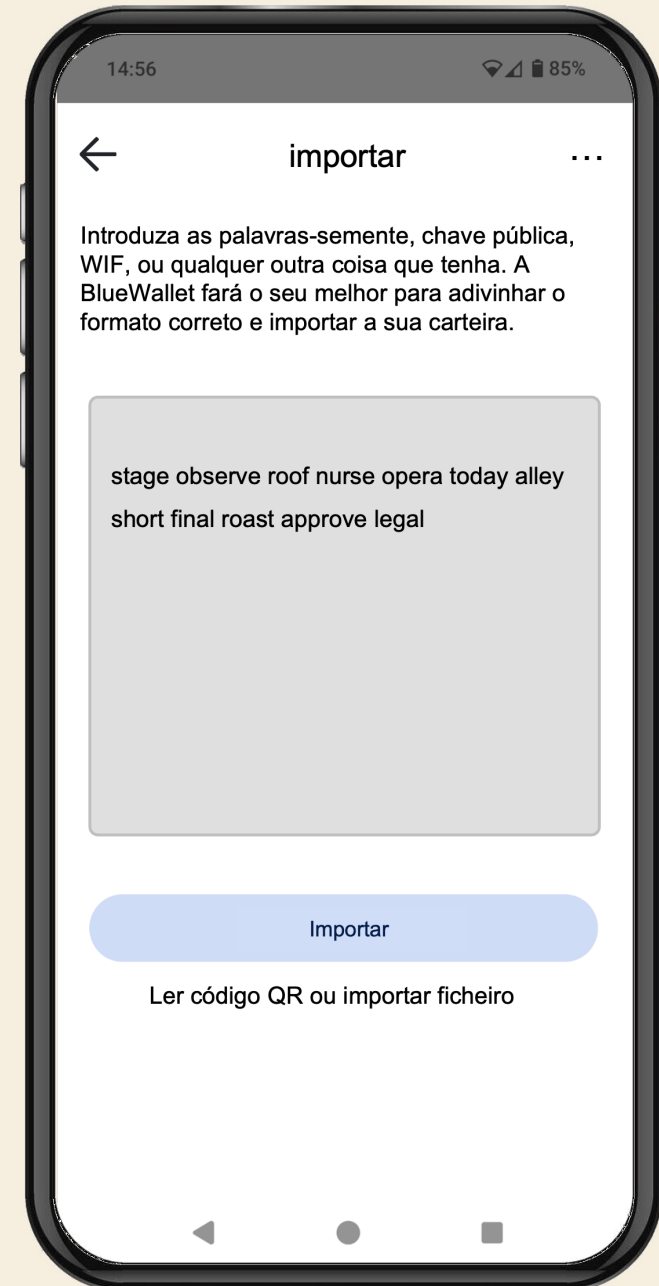
- Selecionar “Eliminar” e confirmar



RECUPERAR UMA CARTEIRA BITCOIN

Restaurar a partir de cópia de segurança

- No menu inicial, clicar em “Adicionar agora” e de seguida em “Importar wallet”
- Introduzir as palavras da chave privada por ordem
- Clicar em “Importar”



RECEBER BITCOIN

Partilhar um endereço Bitcoin

- Clicar na carteira



- Selecionar "Receber"



- Partilhar o endereço para receber bitcoin



ENVIAR BITCOIN

- Clicar na carteira



- Selecionar "Enviar"

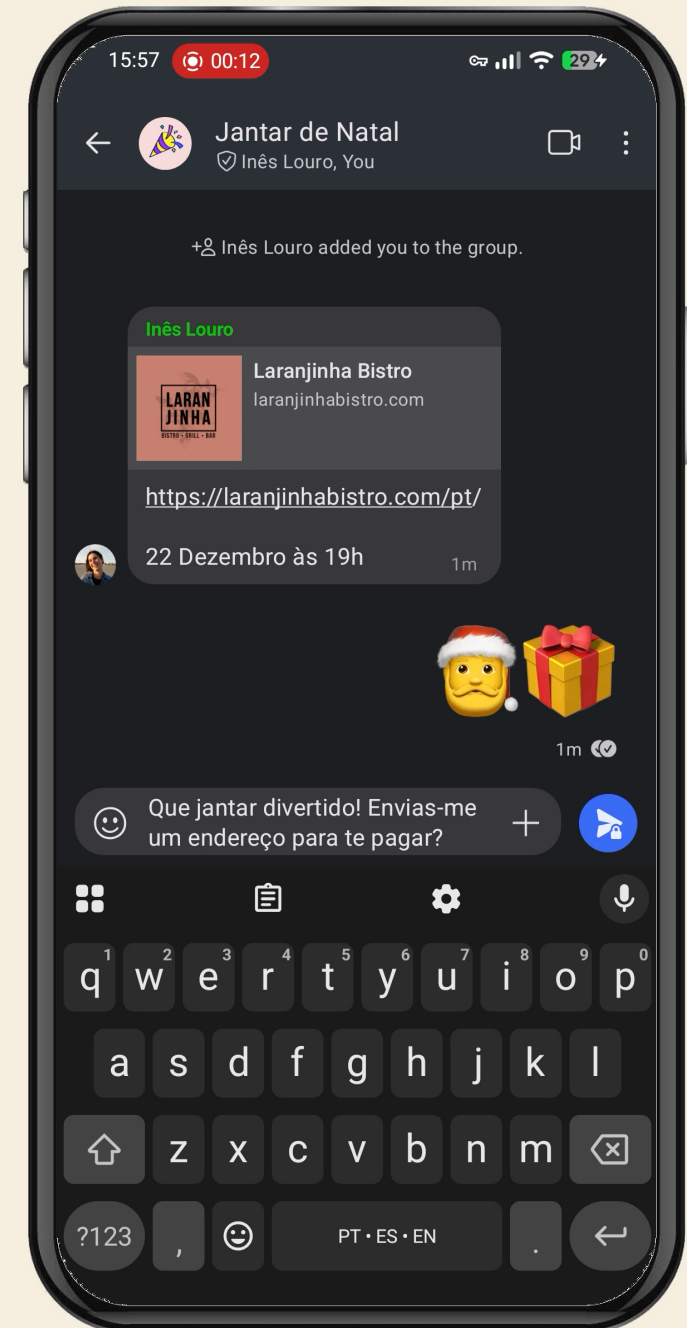


- Colar o endereço para o qual enviar o bitcoin
- É possível acrescentar uma nota descritiva e modificar o valor da taxa de transação



TRANSAÇÃO ON-CHAIN

- O destinatário partilha o endereço da carteira onde quer receber o bitcoin
- O remetente faz uma transação *on-chain* para o destinatário com o montante definido
- Esta transação demora cerca de 10 minutos a ser confirmada



PAGAMENTOS

Rede Lightning



Uma carteira Lightning está sempre online. Não deve ser utilizada para guardar montantes elevados.

CARTEIRA LIGHTNING



CARTEIRA CUSTODIAL

- Uma entidade terceira detém o bitcoin e gere as chaves privadas pelo utilizador.
- Conveniente e fácil de usar.



CARTEIRA AUTO-CUSTODIAL

- O utilizador controla a chave privada.
- Maior segurança.

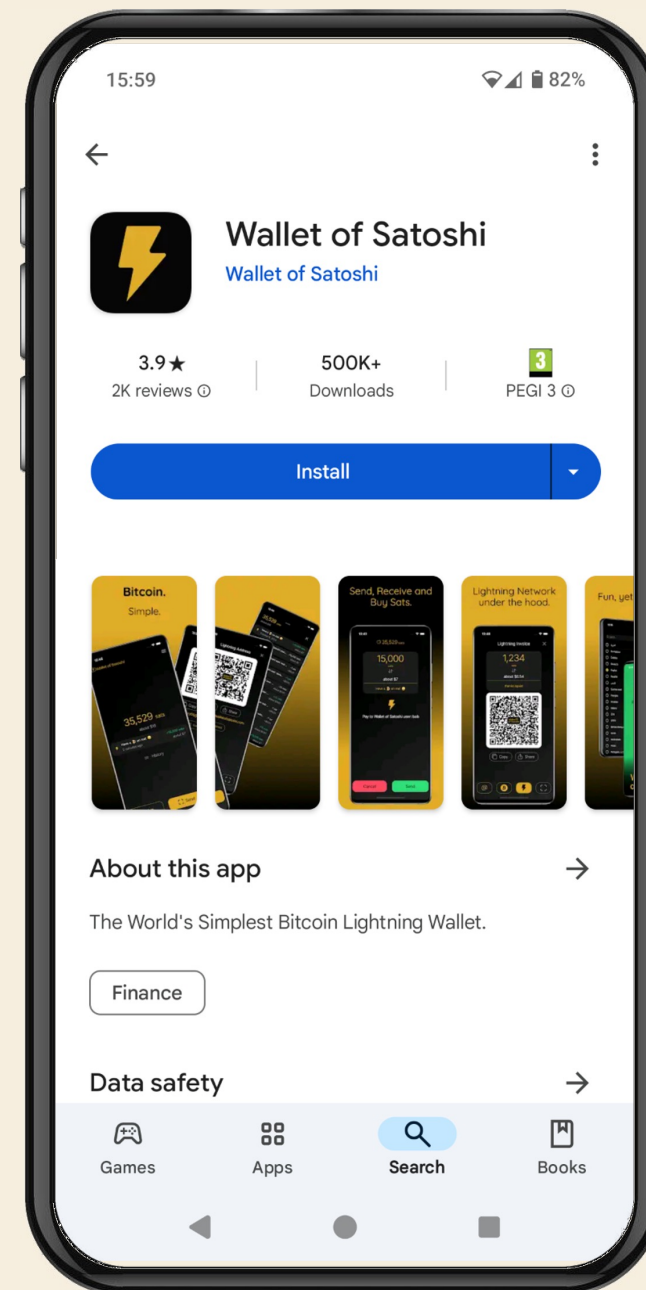




DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

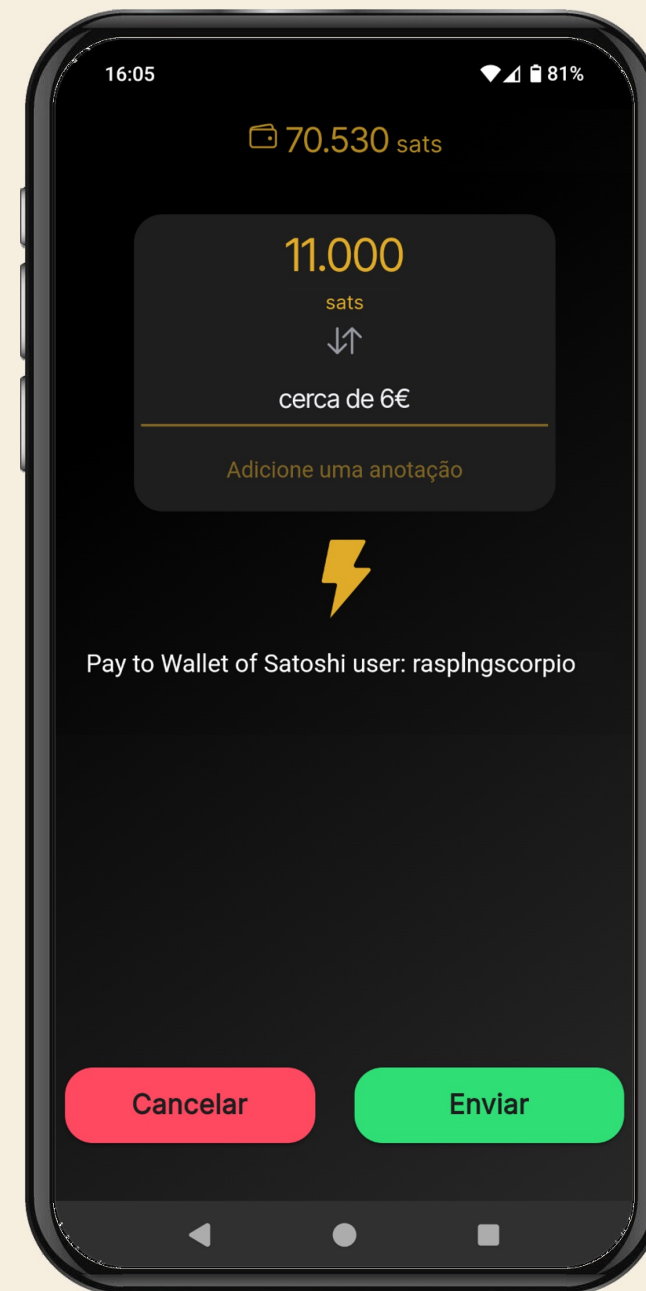
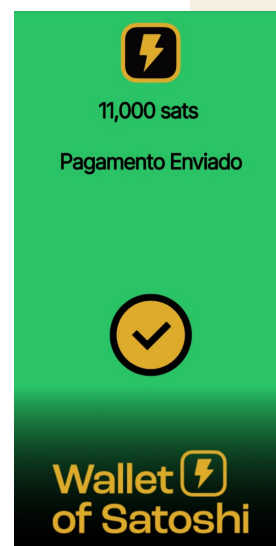
INSTALAR WALLET OF SATOSHI

- Com a configuração base, é uma carteira Lightning custodial – as chaves privadas pertencem à entidade terceira
- Existe uma versão auto-custodial que se pode configurar na aplicação



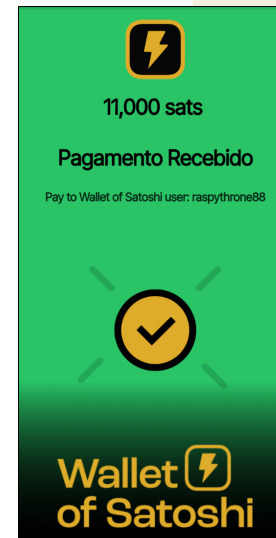
ENVIAR BITCOIN

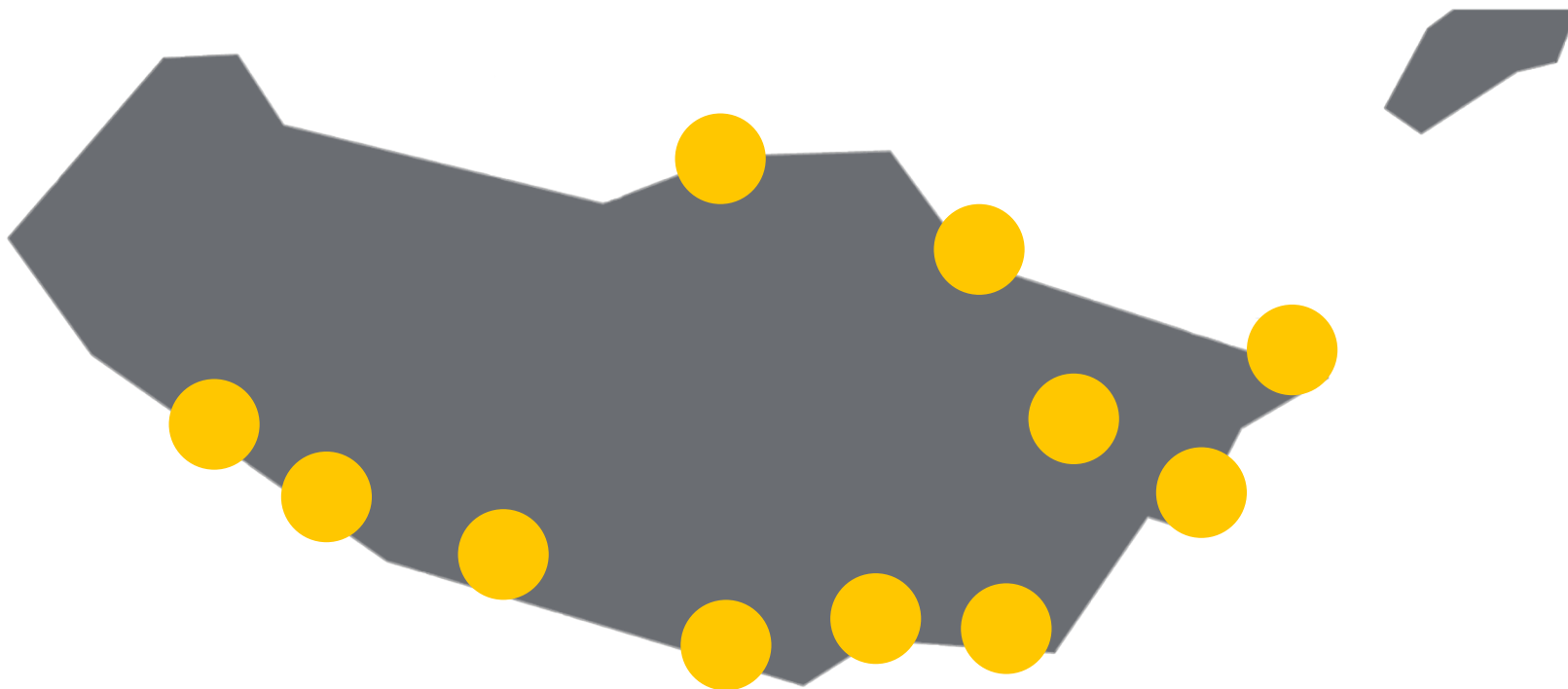
- No menu inicial clicar em "Enviar"
- Ler o código QR do endereço para onde se quer enviar Bitcoin
- Selecionar o montante a enviar e clicar em "Enviar"
- Será exibida uma mensagem de sucesso



RECEBER BITCOIN

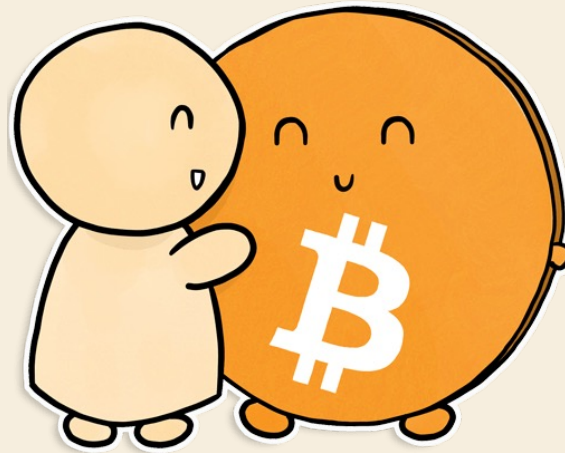
- No menu inicial clicar em "Receber"
- Será disponibilizado um código QR para partilhar com quem te quer enviar Bitcoin
- Também é possível escolher qual o montante a receber clicando em "Quantidade/Nota"
- Será exibida uma mensagem de sucesso





Consultar o [BTC Map](#) para saber onde é possível
pagar com bitcoin na Madeira

Parabéns!
A tua viagem de Bitcoin começa agora.



CONTRIBUI PARA A EDUCAÇÃO DE BITCOIN

Os nossos materiais são FREE e *open-source*, se quiseres contribuir para o desenvolvimento de novos conteúdos, podes fazê-lo através deste link:



https://pay.zaprite.com/pl_AgLY1Egq9Y

Conteúdo:

Henrique Albuquerque ([npub1e6...tqhcl44p](#))

Inês Louro ([npub1yaz...8qwyhh3p](#))

Imagens:

Anil ([@anilsaidso](#))

Lina Seiche ([@linaseiche](#))

FR  **EE**